$$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = P(\overline{A}) \cdot P(\overline{B}).$$

டி மார்கன் விதிப்படி

$$\begin{aligned} P(\overline{A} \cap \overline{B}) &= P\left(\overline{A \cup B}\right) \\ &= 1 - P\left(A \cup B\right) \\ &= 1 - \left\{P(A) + P(B) - P(A \cap B)\right\} \\ &= 1 - P(A) - P(B) + P(A) \cdot P\left(B\right) \\ &= \left(1 - P(A)\right)\left(1 - P(B)\right) \\ &= P(\overline{A}) \cdot P(\overline{B}) \end{aligned}$$

எனவே $\overline{A}$ மற்றும் $\overline{B}$ சார்பிலா நிகழ்ச்சிகள் ஆகும் .

இதேபோல் (ii) மற்றும் (iii) ஆகியவற்றையும் நிரூபிக்கலாம். ■

எடுத்துக்காட்டு 12.18

52 சீட்டுகள் கொண்ட ஒரு சீட்டுக்கட்டிலிருந்து இரண்டு சீட்டுகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக எடுக்கப்படுகின்றன. எடுக்கப்படும் இரு சீட்டுகளும் ஜாக் (Jack)-ஆக இருக்க நிகழ்தகவினை பின்வரும் நிபந்தனைகள் படிக் காண்க.

(i) முதலில் எடுக்கப்பட்ட சீட்டு மீண்டும் சீட்டுக் கட்டில் வைக்கப்படுகிறது.

(ii) முதலில் எடுக்கப்பட்ட சீட்டு மீண்டும் சீட்டுக் கட்டில் வைக்கப்படவில்லை.

தீர்வு

A என்பது முதல் முறை எடுக்கப்படும்போது ஜாக் (Jack) கிடைக்கப்பெறும் நிகழ்ச்சி என்க.

B என்பது இரண்டாம் முறை எடுக்கப்படும்போது ஜாக் (Jack) கிடைக்கப்பெறும் நிகழ்ச்சி என்க.

நிலை (i)

எடுக்கப்பட்ட சீட்டு மீண்டும் சீட்டுக்கட்டில் வைக்கப்படுகிறது.

$$n(A) = 4 \text{ (Jack)}$$

$$n(B) = 4 \text{ (Jack)}$$

மற்றும் $n(S) = 52$

நிகழ்ச்சி A ஆனது B -ன் நிகழ்தகவினைப் பாதிக்காது.

ஆதலால் A -ம் B -ம் சார்பிலா நிகழ்ச்சிகளாகும்.

$$P(A \cap B) = P(A) \,.\, P(B)$$

$$P(A) = \frac{4}{52}\,,\; P(B) = \frac{4}{52}$$

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= P(A)\;\; P(B) \\ &= \frac{4}{52} \cdot \frac{4}{52} \\ &= \frac{1}{169}\,. \end{aligned}$$

06_12 Probability New.indd 267 25-03-2019 14:03:40